Método de secciones

Estructuras isostáticas · EI-3.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Corta máximo tres barras desconocidas.
- Cordones: $\Sigma M = 0$ en la intersección de las otras dos barras.
- Diagonal: $\Sigma F_y = 0$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

La armadura Warren de la figura (paneles de 4 m, peralte de 3 m) soporta 3 000 kgf en L1 y en L2.

Con el corte a-a calcula U1U2, L1U2 y L1L2.

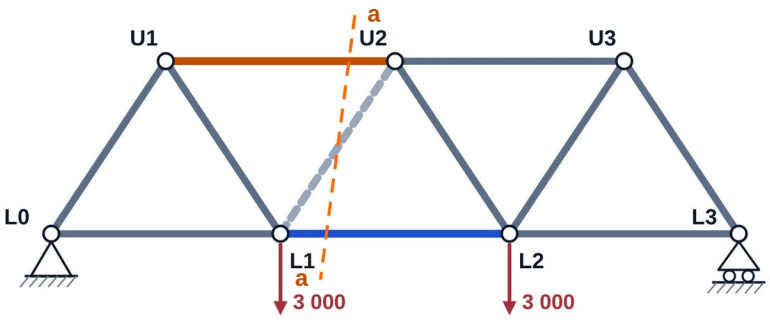


Figura 1. *Armadura Warren con el corte a-a.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Armadura Pratt de 4 paneles de 3 m (peralte 3 m) con 3 000 kgf en L1, L2 y L3. Fuerza en L1L2.

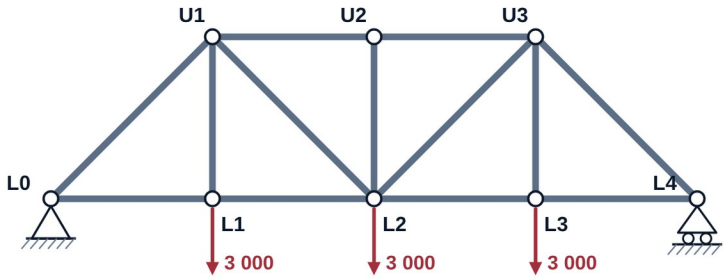


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Misma armadura con 2 000 kgf en L1, L2 y L3. ¿Cuánto vale la vertical central U2L2?

Pista

Revisa el nodo U2.

Ejercicio 3. Arquitectura. Armadura de cubierta de 12 m, 4 paneles de 3 m, peralte de 1.50 m y 1 000 kgf en L1, L2 y L3. Fuerza en U1U2.

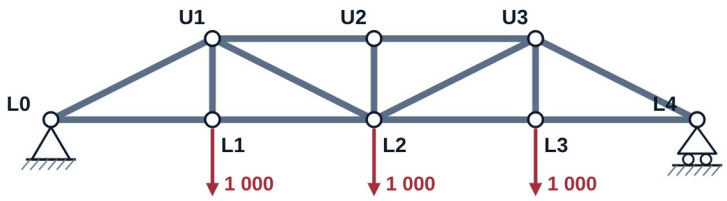


Figura 3. *Ejercicio 3.*

Pista

El brazo es el peralte de 1.50 m.